Windowsi vahendid võrgu jõudluse vaatamiseks

Kohtumine 4 · Task Manager, Resource Monitor, käsurida ja PowerShell · Windows 10/11

Eesmärk: näha oma arvutis, kui palju andmeid võrgus liigub, milline programm seda kasutab ja kui kiire ning stabiilne ühendus on.

1. Mida vaadata ja kust

Praegune liiklus: Task Manager · **Milline programm:** Resource Monitor · **Ühenduse kiirus:** `netsh` või `Get-NetAdapter` · **Latentsus ja pakettide kadu:** `ping`, `tracert`, `pathping`.

2. Task Manager: reaalajas liiklus

1. Ctrl+Shift+Esc → vasakult **Performance** → vali **Ethernet** (kaabel) või **Wi-Fi**.
2. Graafik **Throughput** näitab liiklust. Allpool on **Send** (saadetud) ja **Receive** (vastu võetud) ühikutes **Kbps/Mbps** (bitid sekundis, nagu ribalaius).
3. Katsetus: käivita speedtest ja jälgi, kuidas **Receive** tõuseb ligikaudu sinu allalaadimiskiiruseni.

3. Resource Monitor: kes võrku kasutab

1. Win+R → `resmon` → vahekaart **Network**.
2. **Processes with Network Activity**: iga programmi *Send*, *Receive* ja *Total* (**baiti sekundis**). Sorteeri veeru *Total* järgi.
3. **TCP Connections**: veerud **Packet Loss (%)** ja **Latency (ms)** näitavad pakettide kadu ja latentsust iga ühenduse kohta.

4. Käsurida (Command Prompt)

Käsk	Mida näitab	Mida lugeda
`ipconfig`	IP, mask, gateway	*IPv4 Address*, *Default Gateway*
`ping -n 10 google.com`	latentsus ja pakettide kadu	*Minimum / Maximum / Average*, *Lost*
`tracert google.com`	tee sihini, latentsus iga hüppe kohta	kus latentsus järsult kasvab
`pathping -q 10 google.com`	pakettide kadu iga hüppe kohta (võtab ~1–2 min)	veerg *Lost/Sent*
`netsh wlan show interfaces`	Wi-Fi ühendus	*Signal*, *Receive rate (Mbps)*, *Transmit rate (Mbps)*

5. PowerShell

Eeltingimused: moodul **NetAdapter** on Windows 10/11 sees olemas (*Install-Module* pole vaja), ühendamist (*Connect-…*) ei vaja ja lugemiseks piisab tavalisest kasutajast (administraatori õigusi ei vaja). Ava *Windows PowerShell* (Start → otsi „PowerShell").

```
Get-NetAdapter | Format-Table Name, Status, LinkSpeed
Get-NetAdapterStatistics | Format-Table Name, ReceivedBytes, SentBytes
```

Esimene näitab **ühenduse kiirust** (*LinkSpeed*, nt 1 Gbps), teine kokku liikunud baite. **Baidid ja bitid:** Resource Monitor annab **baite**, Task Manager **bitte**: B/s × 8 ÷ 1 000 000 = Mbps (1 250 000 B/s = 10 Mbps).

6. Mini-harjutus (5 min)

Mida teed	Mida loed	Tulemus
Speedtest	speedtesti allalaadimine (Mbps)	
Sama ajal Task Manager	*Receive* tipp (Mbps)	
VLC voog (saatja)	*Send* (Mbps)	
VLC voog (vastuvõtja)	*Receive* (Mbps)	
`Get-NetAdapter`	*LinkSpeed*	

Küsimus: miks on *Receive* tipp tavaliselt veidi väiksem kui speedtesti tulemus? Kuidas VLC voo *Send* võrdub valitud bitikiirusega?